

TP1 : Construire un réseau (virtuel) avec Filius.

Nous allons donc utiliser le logiciel [Filius](#) qui nous permet de simuler assez facilement des réseaux.

0. Ip d'un réseau, masque sous-réseau.

Déterminer le masque sous-réseau sous forme décimale et l'adresse IP du réseau local d'une machine donc l'IP complète est :

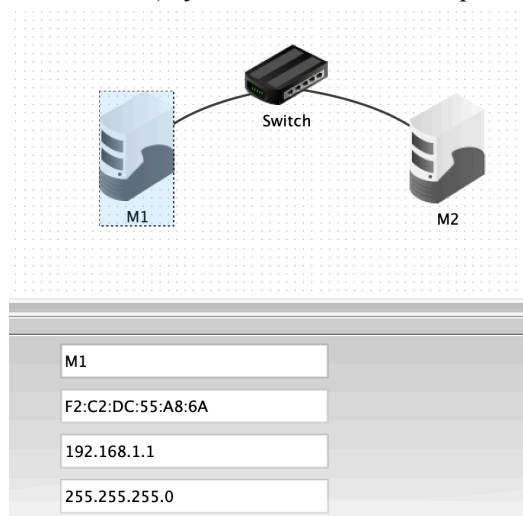
- a. 192.168.30.34 / 24
- b. 172.16.1.220 / 16
- c. 192.154.88.133 / 26

1. Un réseau (très simple) avec 2 machines et un switch.

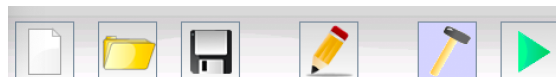
Créer 2 ordinateurs (portable ou de bureau, peu importe) nommés M1 et M2, un Switch et relier le tout par un câble. Faire un double-clic sur chaque poste pour le renommer et paramétrer son IP.

Pour M1, donner l'IP 192.168.1.1 et pour M2 l'IP 192.168.1.2

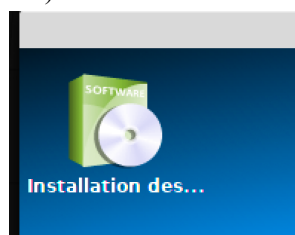
Laisser le masque sous-réseau à 255.255.255.0 (il y a donc 256 machines possibles dans ce réseau).



Nous pouvons alors passer en mode simulation pour vérifier que nos 2 machines peuvent communiquer. Il suffit de cliquer sur le triangle vert.

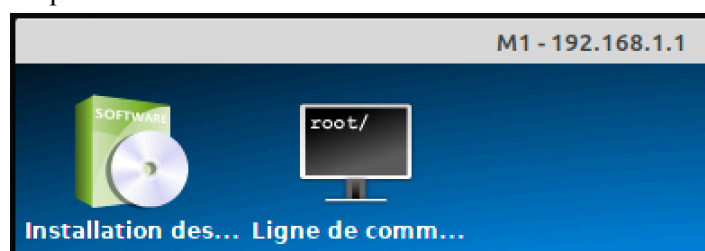


Cliquer alors sur M1, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec une icône qui permet d'installer des logiciels dans nos machines (donc dans ce cas dans la machine M1).



Installer alors "ligne de commande" (le 1^{er} choix) en double-cliquant puis en cliquant sur "Appliquer les modifications".

On a alors accès à une console pour la machine M1 :



Lancer cette console, vous pouvez voir afficher les différentes commandes acceptées par cette console (vous devriez en reconnaître certaines vues dans le chapitre précédent).

On va maintenant voir quelques nouvelles commandes (à connaître).

ipconfig : Filius utilise la syntaxe Windows ☹...elle **permet de connaître l'adresse IP** de la machine. Elle fonctionne sous Windows mais sous Linux et MacOS, il faut **la remplacer par ifconfig** (ou aussi "ip addr show" sous Linux).

Vous pouvez constater que c'est bien l'IP que vous avez choisie qui est affichée.

```
root /> ipconfig
Adresse IP . . . : 192.168.1.1
Masque . . . . . : 255.255.255.0
Adresse MAC. . . : 4A:1F:C1:E8:6F:27
Passerelle . . . :
Serveur DNS. . . :
```

ping : permet de savoir si une machine est joignable dans un réseau en envoyant des paquets vers celle-ci (4 par défaut). ping affiche aussi le temps mis pour recevoir une (éventuelle) réponse et indique qu'un paquet est perdu en cas de non-réponse.

Faire un ping vers la machine M2 en tapant : ping 192.168.1.2 (qui est l'adresse IP de M2).

```
root /> ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2)
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=218ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=102ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=109ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=4 ttl=64 time=103ms
--- 192.168.1.2 Statistiques des paquets ---
4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0% paquets perdus
```

On constate qu'aucun paquet n'a été perdu.

Remarque : si vous regardez bien vous devez voir un changement de couleur du câble réseau lors des échanges de paquets.

2. Un réseau de 4 machines.

Repasser en mode conception (icône marteau).

a) Créer un réseau avec 4 machines M1, M2, M3 et M4.

M1 → IP : 192.168.1.1

M2 → IP : 192.168.1.2

M3 → IP : 192.168.1.3

M4 → IP : 192.168.2.1

Laisser le masque sous réseau à 255.255.255.0.

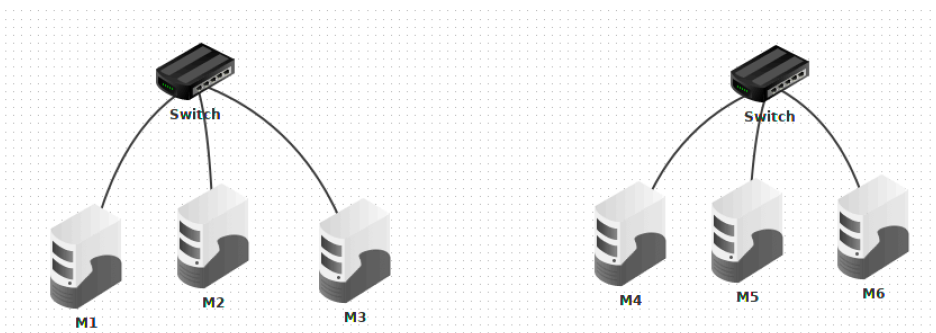
b) Passer en mode simulation.

Sur la machine M1, que faut-il saisir dans la console pour vérifier qu'il peut joindre M3 ?

Quel est le résultat du ping sur M4 ? Pourquoi ?

3. Deux réseaux de 3 machines.

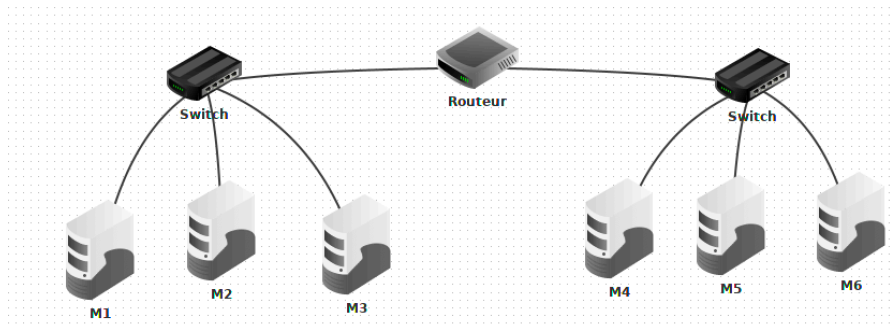
Nous allons maintenant construire 2 réseaux de 3 machines.



Le réseau des machines M1, M2, M3 a pour adresse 192.168.1.0.

Le réseau des machines M4, M5, M6 a pour adresse 192.168.2.0.

Pour relier les 2 réseaux, il faut ajouter un routeur (avec au moins 2 interfaces réseaux puisqu'il y a 2 réseaux).



Il faut maintenant paramétrer **2 adresses pour le routeur** puisqu'une adresse doit correspondre au premier réseau et l'autre au 2^{ème} réseau.

 192.168.1.254	 192.168.2.254	Table de routage
Connecté à Switch		
Adresse IP	192.168.1.254	
Masque	255.255.255.0	

Dans l'onglet Général, cocher Routage automatique pour que le routeur gère automatiquement les tables de routage.

Général	 192.168.1.254	 192.168.2.254	Table de routage
Nom		Routeur	
Passerelle			
Routage automatique		☒	
Configurer le parefeu		Gérer les connexions	

Il faut maintenant ajouter l'adresse IP du routeur dans le champ Passerelle (Gateway en anglais) de chaque machine de chaque réseau : quand un ordinateur tente de communiquer avec un autre périphérique via le protocole TCP/IP, il effectue une comparaison entre le masque sous-réseau et l'adresse IP de destination d'une part et le masque sous-réseau et sa propre adresse IP d'autre part ; le résultat de cette comparaison indique à l'ordinateur si la machine de destination appartient au même réseau ou pas.

Si le résultat de ce test détermine qu'il s'agit d'une machine locale alors l'ordinateur envoie alors simplement le paquet sur le sous-réseau local en transitant par le switch.

Si le résultat indique qu'il s'agit d'une machine qui n'est pas dans le réseau (machine distante) alors l'ordinateur transmet le paquet à la passerelle (le routeur) définie dans ses propriétés TCP/IP. Le routeur est alors chargé de transmettre le paquet au sous-réseau correct à l'aide des tables de routage.

Une fois que tout est bien complété, passez en mode simulation.

Installer une console sur M1, M3 et M5.

Depuis M1, faites un ping sur M3, puis sur M5. Depuis M5 faites un ping sur M4 puis sur M1.

Vous devez constater que les machines des 2 réseaux peuvent communiquer entre-elles aussi bien en local qu'entre les 2 réseaux.

Utiliser la commande **tracert** (valable sous MacOS, Windows et Linux avec parfois une installation qui n'a pas été faite par défaut) pour obtenir le chemin parcouru pour arriver jusqu'à une machine (définie par son IP ou son url).

```

root /> traceroute 192.168.2.3
Établissement de la connexion avec 192.168.2.3 (en 20 sauts max.).
 1  192.168.1.1
 2  192.168.1.254
 3  192.168.2.3

192.168.2.3 a été atteint en 3 sauts.

```

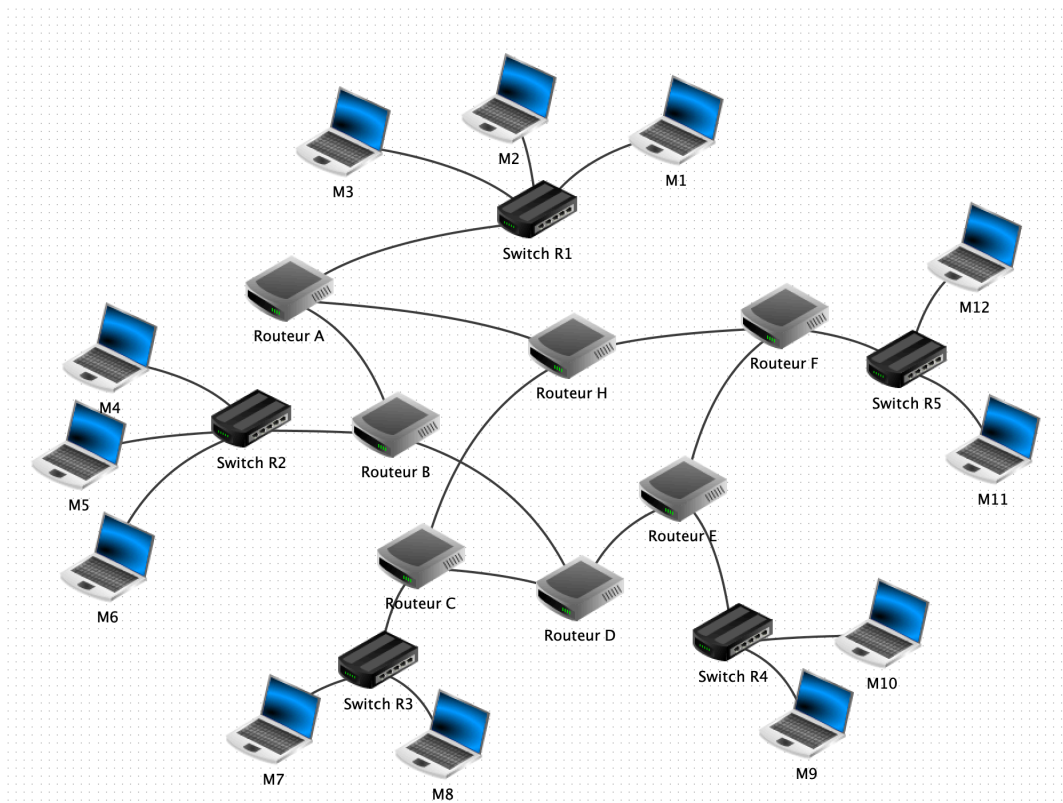
On constate que pour aller de la machine M1 à la machine M5, il a fallu passer par le routeur identifié (pour M1) par 192.168.1.254.

Remarque : **Essayez les 3 commandes vues sur votre propre ordinateur** (donc avec un vrai réseau). Pour cela, il suffit d'ouvrir une console (powershell au lycée, cmd ou powershell sous windows, Terminal sous macOS) et taper les commandes dans sa console. Pour traceroute, vous pouvez la tester avec différentes IP (comme 194.199.224.42 par exemple).

Il est possible que parfois traceroute ou ping n'aboutissent pas alors qu'une url ou une ip sont valides, dans ce cas c'est qu'un administrateur du réseau a bloqué la possibilité de faire un ping sur les machines du réseau.

4. À vous de faire et configurer un réseau de 4 réseaux.

1. Sur le principe précédent, à vous de créer et surtout de paramétrer le réseau suivant :



Vous utiliserez l'adresse 192.168.1.0 pour le 1^{er} réseau (M1, M2, M3), 192.168.1.0 pour le 2^{ème} réseau (M4, M5, M6), etc. À vous de paramétrer correctement les routeurs.

Une fois les réseaux créés, passer en mode simulation et faire des "ping" dans les différents réseaux pour vérifier que toutes les machines peuvent communiquer entre-elles.

2.

- Quel est le chemin utilisé par M1 pour communiquer avec M8 ? Noter la route obtenue avec traceroute.
- Supprimer maintenant le câble entre les routeurs A et H. Refaire la question précédente.

Remarques :

- Il faut laisser quelques instants aux routeurs pour créer leur table de routage** (en mode automatique), sinon il est possible que certaines IP soient inaccessibles alors que tout est bien paramétré.
- Les problèmes réseau TCP/IP sont souvent liés à une mauvaise configuration d'au moins une des trois principales entrées dans les propriétés TCP/IP d'un ordinateur : l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle.

5. En reprenant le schéma précédent, écrire les tables de routage de chaque routeur (ou pourra utiliser les noms au lieu de IP) **en utilisant le protocole RIP.**